

FOGLIO 6

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER — UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Formalismo variazionale.

1. ESERCIZI

Esercizio 1.1 — Si mostri che, detta s la parametrizzazione intrinseca di una geodetica $\mathbf{q}(s)$, vale $\frac{d}{ds} \left(\frac{d\mathbf{q}}{ds}, \frac{d\mathbf{q}}{ds} \right) = 0$, dove $(\bullet, \bullet)$ è il prodotto interno indotto dal tensore metrico $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ della varietà considerata.

Esercizio 1.2 (Geodetiche su sfera) — Si consideri una sfera unitaria $\mathbb{S}^2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \|\mathbf{x}\|^2 = 1\}$. Usando coordinate sferiche, si calcoli l'equazione della geodetica su di essa e in particolare le soluzioni passanti per $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)^\top$ e $\mathbf{x} = (0, 1, 0)^\top$.

Soluzione. — Il punto generico sulla sfera si parametrizza in termini di $\mathbf{q} = (q_1, q_2)^\top \in [0, 2\pi) \times [-\pi, \pi]$ come

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \sin q_2 \cos q_1 \\ \sin q_2 \sin q_1 \\ \cos q_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \sin^2 q_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

In questo modo, la lunghezza I simboli di Christoffel associati sono

$$\Gamma_{bc}^1 = \frac{\delta_{b1}\delta_{c2} + \delta_{c1}\delta_{b2}}{2 \tan q_2}, \quad \Gamma_{bc}^2 = -\delta_{b1}\delta_{c1} \sin q_2 \cos q_2$$

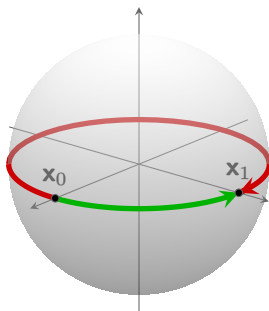
Dunque la geodetica in parametrizzazione intrinseca si ottiene studiando le equazioni

$$\frac{d^2 q_1}{ds^2} + \frac{1}{\tan q_2} \frac{dq_1}{ds} \frac{dq_2}{ds} = 0, \quad \frac{d^2 q_2}{ds^2} - \frac{\sin(2q_2)}{2} \left(\frac{dq_1}{ds} \right)^2 = 0.$$

I punti estremali che ci interessano corrispondono entrambi a $\mathbf{q}_0 = (0, \pi/2)$ e $\mathbf{q}_1 = (\pi/2, \pi/2)$. Una soluzione al sistema di equazioni differenziali sopra compatibile con questi due valori è $q_2 \equiv \pi/2$ identicamente e dunque $\frac{d^2 q_1}{ds^2} = 0$, ovvero $q_1(s) = vs$ per un qualche $v \in \mathbb{R}$. Osserviamo però che possiamo scegliere v in due modi diversi, ricordando che $s \in [0, \ell]$ ha ℓ pari alla lunghezza della curva. Ora, la condizione di parametrizzazione intrinseca implica che

$$1 = \left(\frac{d\mathbf{q}}{ds}, \frac{d\mathbf{q}}{ds} \right) = \sin^2 q_2 v^2 = v_2^2$$

per cui abbiamo $v = \pm 1$. Entrambi i valori di v sono accettabili. Osservando che $\mathbf{q}_1 = (\pi/2, \pi/2)$ e $\bar{\mathbf{q}}_1 = (-3\pi/2, \pi/2)$ sono lo stesso punto $\mathbf{x}_1$ sulla sfera, infatti, abbiamo che la curva con $v = +1$ raggiunge $\mathbf{x}_1$ compiendo un arco di $\pi/2$, mentre la curva con $v = -1$ descrive un arco nel senso opposto e di lunghezza $3\pi/2$. Si può dimostrare che la prima è la curva di lunghezza minima lungo la sfera. Si noti che scegliendo invece $\mathbf{x}_1 = -\mathbf{x}_0$ le due soluzioni sono di uguale lunghezza ed inoltre esistono *infinite* geodetiche di uguale lunghezza che congiungono i due punti (tutti gli archi massimi tra i due punti).



Esercizio 1.3 (Geodetiche su superfici) — Si mostri che una curva regolare non degenera γ di parametro naturale s , su $\mathcal{M}$ che soddisfa l'equazione per le geodetiche ha versore normale principale γ'' ortogonale ad $\mathcal{M}$.

Soluzione. — Nel caso in cui $\mathcal{M}$ sia una superficie regolare nello spazio tridimensionale, abbiamo definito una geodetica come una curva regolare non degenera su $\mathcal{M}$ avente versore normale principale ortogonale ad $\mathcal{M}$ stesso: l'esercizio è finalizzato quindi a verificare la consistenza di questa definizione con quella data in termini di curve su sottovarietà regolari. Partiamo dall'equazione per la geodetica, moltiplichiamo per g_{vu} e sommiamo su u ,

$$\sum_u g_{vu} \frac{d^2 q_u}{ds^2} + \frac{1}{2} \sum_{bc} \left(\frac{\partial g_{vb}}{\partial q_c} + \frac{\partial g_{vc}}{\partial q_b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q_v} \right) \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} = 0$$

dove abbiamo usato $\sum_u g_{vu} g^{ua} = \delta_{va}$. Ora eseguiamo qualche manipolazione nel termine tra parentesi:

$$(1) \quad \frac{\partial g_{vb}}{\partial q_c} + \frac{\partial g_{vc}}{\partial q_b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q_v} = \frac{\partial}{\partial q_c} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \right\rangle + \frac{\partial}{\partial q_b} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_c} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial q_v} \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b}, \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_c} \right\rangle = 2 \left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_v}, \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c} \right\rangle.$$

L'equazione quindi si può riscrivere come

$$\left\langle \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_a}, \sum_b \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \frac{d^2 q_b}{ds^2} + \sum_{bc} \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c} \right\rangle = 0.$$

Sia ora $\gamma(s) = (\mathbf{x} \circ \mathbf{q})(s)$ una curva su $\mathcal{M}$ la cui parametrizzazione soddisfa l'equazione per le geodetiche. Allora $\gamma'(s) = \sum_a \frac{dq_a}{ds} \partial_a \mathbf{x}$, mentre

$$\gamma''(s) = \sum_b \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial q_b} \frac{d^2 q_b}{ds^2} + \sum_{bc} \frac{dq_b}{ds} \frac{dq_c}{ds} \frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial q_b \partial q_c}.$$

L'equazione per le geodetiche esprime quindi esattamente il fatto che il vettore γ'' è ortogonale allo spazio $T_P \mathcal{M}$. Essendo questa direzione unica per superfici bidimensionali in $\mathbb{R}^3$, la condizione di versore normale della curva parallelo alla normale a $\mathcal{M}$ è in tal caso *caratterizzante* per le geodetiche.

Esercizio 1.4 (Invarianza sotto rotazioni) — Sia $\mathcal{L}(t, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2} m \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 - V(\mathbf{x})$ una lagrangiana per un punto materiale in $\mathbb{R}^3$, che supponiamo invariante sotto rotazioni attorno ad un asse di direzione $\hat{\mathbf{n}}$. Si dimostri che, detto $\mathbf{L}$ il momento angolare del punto materiale rispetto all'origine del riferimento, $\langle \mathbf{L}, \hat{\mathbf{n}} \rangle$ si conserva.

Suggerimento: si usi la formula di Rodriguez, ovvero il fatto che una rotazione di un angolo s attorno ad un asse di direzione $\hat{\mathbf{n}}$ è espressa dalla matrice ortogonale

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{I} + \sin s \mathbf{N} + (1 - \cos s) \mathbf{N}^2, \quad \text{dove } \mathbf{N} := \begin{pmatrix} 0 & -\hat{n}_3 & \hat{n}_2 \\ \hat{n}_3 & 0 & -\hat{n}_1 \\ -\hat{n}_2 & \hat{n}_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 1.5 (Teorema di Clairaut) — Sia dato un punto materiale di massa $m = 1$ vincolato a muoversi su una superficie di rotazione liscia, parametrizzata come

$$\mathbf{x}(\varphi, z) = \begin{pmatrix} r(z) \cos \varphi \\ r(z) \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}, \quad z \in I \subseteq \mathbb{R}, \quad \varphi \in (0, 2\pi].$$

Un *meridiano* è dato dalla curva $\gamma_\varphi(z) := \mathbf{x}(\varphi, z)$, $\gamma_\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, a φ fissato. Detta $\mathbf{x}(z, \varphi)$ la posizione occupata dal punto e assumendo l'assenza di forze esterne, si derivi la *formula di Clairaut*, ovvero che, detto α l'angolo tra il $\gamma_\varphi(z)$ e la traiettoria del punto passante per $\mathbf{x}(\varphi, z)$, lungo la traiettoria vale

$$r(z) \sin \alpha = \text{costante}.$$

Soluzione. — Utilizziamo z e φ come parametri lagrangiani, $\mathbf{q} = (z, \varphi)$. Sia $\mathbf{x}$ la posizione del punto. La corrispondente velocità è

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{z} \frac{\partial \mathbf{x}(\varphi, z)}{\partial z} + \dot{\varphi} \frac{\partial \mathbf{x}(\varphi, z)}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} r'(z) \dot{z} \cos \varphi - r(z) \dot{\varphi} \sin \varphi \\ r'(z) \dot{z} \sin \varphi + r(z) \dot{\varphi} \cos \varphi \\ \dot{z} \end{pmatrix}.$$

La lagrangiana del sistema è

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = \frac{1}{2} ((1 + r'(z)^2) \dot{z}^2 + r(z)^2 \dot{\varphi}^2).$$

Come si vede, φ è ciclica, per cui è associata ad un integrale primo

$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = r(z)^2 \dot{\varphi} \equiv L_3,$$

che non è altro che la terza componente del momento angolare. Ora osserviamo che il vettore tangente al meridiano ha la forma

$$\boldsymbol{\gamma}'_\varphi(z) = \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z} = \begin{pmatrix} r'(z) \cos \varphi \\ r'(z) \sin \varphi \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\mathbf{t}}_\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{1 + r'(z)^2}} \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z}$$

avendo indicato con $\hat{\mathbf{t}}_\varphi$ il *versore* tangente al meridiano, per cui

$$\|\dot{\mathbf{x}}\| |\sin \alpha| = \|\dot{\mathbf{x}} \wedge \hat{\mathbf{t}}_\varphi\| = \frac{|\dot{\varphi}|}{\sqrt{1 + r'(z)^2}} \left\| \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial \varphi} \wedge \frac{\partial \boldsymbol{x}(\varphi, z)}{\partial z} \right\| = r(z) |\dot{\varphi}|.$$

Ora, per via della conservazione dell'energia, $\|\dot{\mathbf{x}}\|$ è costante, e dunque (supponendo naturalmente $\dot{\mathbf{x}} \neq \mathbf{0}$ dato che diversamente la traiettoria consisterebbe di un punto) $r(z) |\sin \alpha|$ è costante durante il moto, e poiché deve essere una funzione continua e differenziabile nel tempo, abbiamo che $r(z) \sin \alpha$ è anch'essa costante. Poiché il moto si svolge lungo una geodetica, quello dimostrato è un risultato valido in generale per le geodetiche su superfici di rotazione.

Esercizio 1.6 (Moto elicoidale) — Il punto materiale P di massa m si muove, in assenza di forze esterne, sulla guida liscia

$$\boldsymbol{\gamma}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ c\varphi \end{pmatrix}, \quad \varphi \in \mathbb{R}.$$

dove $c \in \mathbb{R}$ è una costante. Si identifichi un integrale primo, esprimendolo in funzione di quantità di moto e momento angolare.

Soluzione. — siamo φ come parametro lagrangiano. Se $\mathbf{x}$ è il vettore posizione del punto, allora abbiamo

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ c \end{pmatrix} \dot{\varphi} \Rightarrow \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = (1 + c^2) \dot{\varphi}^2.$$

La lagrangiana del sistema è quindi

$$\mathcal{L}(\dot{\varphi}) = \frac{m(1 + c^2)}{2} \dot{\varphi}^2.$$

La variabile φ è ciclica e associata alla quantità conservata

$$I = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = m(1 + c^2) \dot{\varphi}.$$

Ora, osserviamo che $m c \dot{\varphi}$ è precisamente la componente Q_3 del momento angolare, $\mathbf{Q} = m \dot{\mathbf{x}}$, mentre la quantità $m \dot{\varphi}$ corrisponde alla componente $L_3 = x_1 Q_2 - x_2 Q_1$. La quantità conservata è quindi $I = L_3 + c^2 Q_3$.

2. PROBLEMI

Problema 2.1 (Brachistocrona) — Vogliamo sagomare una guida liscia in un piano verticale, su cui far scivolare un punto materiale P di massa unitaria sotto l'azione gravitazionale. Parametrizziamo tale guida come $\boldsymbol{\gamma}(h) = (x, -h(x))^\top$, $h \in [0, \bar{h}]$, dove la prima coordinata indica l'ascissa, la seconda l'ordinata con asse inteso orientato verso l'alto. La guida ha come primo estremo l'origine e come secondo estremo $(\bar{x}, -\bar{h})$, che assumiamo dati, con $\bar{x} > 0$: in altre parole, $\boldsymbol{\gamma}(0) = (0, 0)^\top$ e $\boldsymbol{\gamma}(\bar{x}) = (\bar{x}, -\bar{h})^\top$. Vorremmo trovare la sagoma della curva tale per cui il tempo di percorrenza del punto materiale nello scivolare da $\boldsymbol{\gamma}(0)$ a $\boldsymbol{\gamma}(\bar{x})$ sia *minimo*¹. Poiché ipotizziamo il punto soggetto solo alla gravità e alla reazione vincolare della guida liscia, ad ordinata $-h(x)$ la sua velocità sarà in modulo $\sqrt{2gh}$ e tangente alla guida. Sia ora s l'ascissa curvilinea della guida, in

¹Successivamente ad alcune ricerche portate avanti nel 1638 da Galilei — che aveva pur prudentemente avanzato una soluzione errata — Johann Bernoulli e suo fratello Jakob proposero il problema della brachistocrona nel 1696, individuando la soluzione corretta (benché la derivazione di Johann fosse errata). Fiducioso nell'eccezionale difficoltà del quesito, che gli aveva richiesto due settimane di lavoro, Johann lanciò una sfida alla comunità matematica, concedendo sei mesi di tempo: *Datis in plano verticali duobus punctis A & B assignare Mobili M, viam AMB, per quam gravitate sua descendens & moveri incipiens a puncto A, brevissimo tempore perveniat ad alterum punctum B*. Il problema risultò infatti ostico anche a matematici estremamente talentuosi (su richiesta di Leibniz, per esempio, il termine fu esteso ad un anno e mezzo). Isaac Newton trovò la lettera contenente il problema tornato a casa dal lavoro alla Zecca Reale il 29 gennaio 1697, e derivò la soluzione corretta la notte stessa, inviando la sua risposta in forma anonima. Ricevuta la lettera dall'Inghilterra, Bernoulli riconobbe *ex ungue leonem*. Newton per parte sua commentò la cosa dichiarando “I do not love to be dunned [pestered] and teased by foreigners about mathematical things...”. Alla fine del periodo concordato, le risposte pervenute erano a firma di Isaac Newton, Jakob Bernoulli, Gottfried Leibniz, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus e Guillaume de l'Hôpital.

modo che $t(s)$ sia il tempo necessario al punto materiale per arrivare ad ascissa curvilinea s . Il tempo totale, dipendente dalla sagoma h della curva, è

$$T = \int_0^T dt = \int_0^\ell \frac{1}{\dot{s}} ds = \int_0^{\bar{x}} \sqrt{\frac{1 + (h'(x))^2}{2gh(x)}} dx \equiv \int_0^{\bar{x}} \mathcal{F}(h(x), h'(x)) dx$$

con condizione $h(0) = 0$ e $h(\bar{x}) = \bar{h}$, dove abbiamo indicato con ℓ la lunghezza della curva.

- (1) Utilizzando il teorema di Noether, e interpretando x come una “variabile tempo”, si individui una funzione di h ed h' che non dipende da x . Si mostri quindi, per mezzo di questo integrale primo, che h soddisfa una equazione differenziale del primo ordine per nella forma

$$\frac{dh}{dx} = \sqrt{\frac{\alpha - h}{h}}$$

per una opportuna costante α .

- (2) Utilizzando l'equazione precedente, si trovi $x \equiv x(\theta)$ con $\sin \theta = \sqrt{\frac{h}{\alpha}}$ su un opportuno intervallo di θ .
- (3) Imponendo le condizioni al bordo, si mostri che esiste un valore di α accettabile se e solo se $2\bar{x} \leq \pi\bar{h}$; si giustifichi questo risultato.

Soluzione. —

- (1) La “lagrangiana” del problema

$$\mathcal{F}(h, h') = \sqrt{\frac{1 + h'^2}{2gh}}$$

non dipende esplicitamente dal “tempo” x , e quindi esiste un integrale del moto di tipo “energia”

$$I = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial h'} h' - \mathcal{F} = \frac{h'^2}{\sqrt{2gh(1 + h'^2)}} - \sqrt{\frac{1 + h'^2}{2gh}} = -\frac{1}{\sqrt{2gh(1 + h'^2)}} \Rightarrow \frac{1}{1 + h'^2} = \frac{h}{\alpha},$$

dove $\alpha^{-1} := 2gI^2 > 0$ è una costante positiva, da cui

$$\left(\frac{dh}{dx}\right)^2 = \frac{\alpha}{h} - 1 \Rightarrow \frac{dh}{dx} = \pm \sqrt{\frac{\alpha - h}{h}},$$

che mostra come solo valori $h < \alpha^{-1}$ siano ammessi. I due segni corrispondono a due possibili soluzioni, una *localmente decrescente* e una *localmente crescente*. Consideriamo la soluzione a derivata di h positiva, dato che ci aspettiamo che la curva si sviluppi inizialmente verso il basso.

- (2) Procedendo per separazione di variabili,

$$x = \int_0^h \sqrt{\frac{y}{\alpha - y}} dy \stackrel{y = \alpha \sin^2 \hat{\theta}}{=} 2\alpha \int_0^{\hat{\theta}} \sin^2 \hat{\theta} d\hat{\theta} = \alpha \int_0^{\hat{\theta}} (1 - \cos 2\hat{\theta}) d\hat{\theta} = \alpha \left(\hat{\theta} - \frac{\sin 2\hat{\theta}}{2} \right),$$

dove abbiamo indicato con $\theta = \arcsin \sqrt{\frac{h}{\alpha}}$. La curva ottenuta può essere pensata parametrizzata in termini della variabile θ , di modo che

$$x(\theta) = \alpha \frac{2\theta - \sin 2\theta}{2}, \quad h(\theta) = \alpha \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \theta \in [0, \bar{\theta}], \quad \bar{\theta} := \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}}.$$

- (3) Il valore di α dipende dalle condizioni al bordo, ovvero dal valore di $\bar{x}$ in cui vogliamo far arrivare la traiettoria, dovendo valere

$$(2) \quad \bar{x} = \alpha \frac{2\bar{\theta} - \sin 2\bar{\theta}}{2}.$$

Quest'ultima equazione ammette soluzione solo per $\bar{x} \leq \pi/2\bar{h}$. Oltre questo valore limite, che corrisponde a $\alpha = \bar{h}$, non vi sono soluzioni: la ragione è che abbiamo considerato solo un ramo della soluzione, quello con $h' > 0$, mentre se $\bar{x} > \pi/2\bar{h}$ la curva risale (in effetti, $h'(\bar{x}) = 0$ in questo caso) e dovremo considerare anche il ramo *ascendente* della curva, corrispondente alla porzione di soluzione con $h' < 0$. Le due soluzioni possono essere raccordate in modo che la forma funzionale non cambi

$$x(\theta) = \alpha \frac{2\theta - \sin 2\theta}{2}, \quad h(\theta) = \alpha \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \theta \in [0, \bar{\theta}], \quad \bar{\theta} := \pi - \arcsin \sqrt{\frac{\bar{h}}{\alpha}},$$

e α può essere fissato con la stessa Eq. (2) ma con il nuovo $\bar{\theta}$. L'equazione ottenuta fornisce la soluzione al problema².

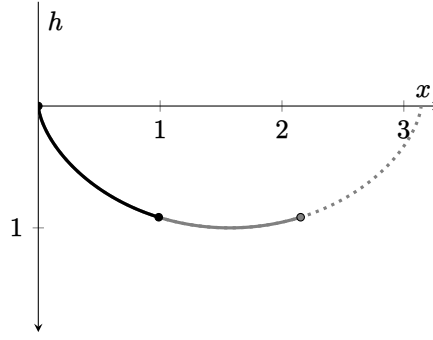


FIGURA 1. Soluzione al problema della brachistocrona. Il punto materiale descrive una curva nota alla geometria dai tempi di Nicola Cusano e detta *cicloide*.

Problema 2.2 (Catenaria) — Una fune di lunghezza ℓ viene sospesa tra due punti P_1 e P_2 aventi la stessa quota e a distanza $2d < \ell$ tra loro. In particolare si sceglie un riferimento tale per cui le coordinate dei due punti sono rispettivamente $\mathbf{x}_1 = (-d, 0)$ e $\mathbf{x}_2 = (d, 0)$ di modo che il secondo asse sia orientato verso l'alto (ignoriamo la terza componente). Sia $y: [-d, d] \rightarrow \mathbb{R}$ la forma presa dalla fune, in modo che $y(-d) = y(d) = 0$. Se $s \in [0, \ell]$ è l'ascissa curvilinea della fune di modo che $s = 0$ corrisponda a P_1 , se $m(s)$ è la massa della porzione di fune tra $s = 0$ ed s ipotizziamo che

$$\mu = \frac{dm(s)}{ds}$$

per una qualche costante $\mu > 0$, di modo che l'energia potenziale associata ad una certa configurazione è

$$V(y) = \int_{-d}^d \mu g y(x) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx.$$

Si trovi la funzione y che descrive la configurazione di energia minima, estremizzando il funzionale

$$\mathcal{A}(y) = V(y) + \lambda \int_{-d}^d \sqrt{1 + y'(x)^2} dx = \int_{-d}^d (\mu g y(x) + \lambda) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

dove λ è un *moltiplicatore di Lagrange* da fissare per imporre il vincolo di lunghezza della fune pari a ℓ .

Soluzione. — L'integrando $\mathcal{F}(y, y') = (\mu g y + \lambda) \sqrt{1 + y'^2}$ non dipende esplicitamente da x pertanto, per il teorema di Noether, la quantità

$$I = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial y'} y' - \mathcal{F} = -\frac{\mu g y + \lambda}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

è costante lungo la soluzione, il che vuol dire che deve valere

$$\left(\frac{\mu g y + \lambda}{I} \right)^2 = 1 + y'^2.$$

Se introduciamo ora $z = y + \frac{\lambda}{\mu g}$ e $\beta = \frac{\mu g}{|I|}$, l'equazione si riscrive come

$$\left(\frac{dz}{dx} \right)^2 = \beta^2 z^2 - 1,$$

che ha senso naturalmente solo per $\beta^2 z^2 > 1$, per cui $\lambda^2 > \mu^2 g^2$. Chiamiamo $z_0 := \frac{\lambda}{\mu g}$. Prendiamo la radice e scriviamo l'equazione assumendo che $\frac{dz}{dx} < 0$ (ramo discendente)

$$-\int_{z_0}^{z(x)} \frac{1}{\sqrt{\beta^2 z^2 - 1}} dz = x + d \Leftrightarrow \frac{\cosh^{-1}(\beta z) - \cosh^{-1}(\beta z_0)}{\beta} = -x - d \Leftrightarrow z(u) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x + \alpha)$$

dove α è una costante da determinare, per cui

$$y(x) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x + \alpha) - \frac{\lambda}{\mu g}$$

per certe costanti α, β, λ . La stessa soluzione si trova considerando il tratto crescente, ovvero il segno + dopo l'estrazione di radice. Possiamo quindi cercare una soluzione nella forma precedente, imponendo le condizioni

²Si noti infine che abbiamo individuato e risolto una condizione di *stazionarietà* e in linea di principio occorre verificare che quella trovata è una curva di *minimo tempo*. Per far questo è opportuno eseguire una analisi di ordine superiore, che qui non svolgeremo. Si dimostra comunque che effettivamente la curva trovata è un *minimo* del funzionale T .

sugli estremi e sulla lunghezza della curva per fissare le costanti. Vogliamo in particolare che $y(-d) = 0$ e quindi $\cosh(-\beta d - \alpha) = \frac{\beta\lambda}{\mu g}$, mentre similmente $\cosh(\beta d - \alpha) = \frac{\beta\lambda}{\mu g}$, da cui $|\beta d + \alpha| = |\beta d - \alpha|$ che ha come unica soluzione $\alpha = 0$ e quindi

$$y(x) = \frac{1}{\beta} \cosh(\beta x) - \frac{1}{\beta} \cosh(\beta d).$$

L'unico parametro rimasto si fissa richiedendo che la lunghezza della curva sia appunto ℓ ,

$$\ell = \int_{-d}^d \sqrt{1 + y'^2(x)} \, dx = \int_{-d}^d \sqrt{1 + \sinh^2(\beta x)} \, dx = \frac{2 \sinh(\beta d)}{\beta}$$

che viene risolta da un unico β da trovarsi eventualmente numericamente.

Problema 2.3 (Problema di Didone³) — Consideriamo lo spazio $\mathcal{D} = \{y \in \mathcal{C}^1((-1, 1)) \cap \mathcal{C}([-1, 1]) : y(-1) = y(1) = 0, \quad u(x) > 0 \, \forall x \in (-1, 1)\}$. Vogliamo individuare in questo spazio una funzione il cui grafico abbia lunghezza $\ell > 2$ e che racchiuda, insieme all'asse dell'ascisse, l'area massima. A questo scopo si consideri il funzionale

$$\mathcal{A}(y) = V(y) + \lambda K(y), \quad V(y) = \int_{-1}^1 y(x) \, dx, \quad K(y) = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + y'^2(x)} \, dx.$$

dove λ è un opportuno moltiplicatore di Lagrange da fissarsi in modo da imporre una lunghezza pari a ℓ nella soluzione. Per quali valori di ℓ esiste una soluzione in $\mathcal{D}$?

Problema 2.4 (Funzionali dipendenti da derivate di ordine superiore) — Sia $\mathcal{F}(t, y_0, y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{C}^{n+1}([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^{n+1})$ e sia dato il funzionale

$$\mathcal{A}[y] := \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}\left(t, y, \frac{dy}{dt}, \dots, \frac{d^n y}{dt^n}\right) dt$$

definito su una funzione $y \in \mathcal{C}^{n+2}([t_0, t_1])$. Detta

$$\mathcal{I}_n(\mathbf{q}) := \{\mathbf{y} : (-1, 1) \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{V} \mid \mathbf{y}(0, t) = \mathbf{q}(t) \, \forall t \in [t_0, t_1],$$

$$\partial_t^k \mathbf{y}(u, t_0) - \partial_t^k \mathbf{q}(t_0) = \partial_t^k \mathbf{y}(u, t_1) - \partial_t^k \mathbf{q}(t_1) = \mathbf{0} \, \forall u \in (-1, 1), k = 0, \dots, n-1\} \cap \mathcal{C}^{n+2}((-1, 1) \times [t_0, t_1], \mathcal{V}).$$

Ripetendo i ragionamenti fatti nel caso $n = 1$, si dimostri che la condizione di estremalità su $q : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ si scrive

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{d^k}{dt^k} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial q^{(k)}} = 0$$

dove $q^{(k)} := \frac{d^k q}{dt^k}$.

³*Dēvēnēre locōs ubi nunc ingentia cernēs/moenia surgentemque novae Karthāginis arcem,/mercātīque solum, factī dē nōmīne Byrsam,/taurīnō quantum possent circumdare tergō* (Virgilio, *Eneide*, I:365–368).